

✎ 신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**
- 강조: **빨간색** 밑줄
- 말없이 지나간 부분: 회색

[1] 기질성 정신장애

1절. 기질성 정신장애

기질성 정신장애란?

- 뇌조직의 영구적 손상이나 일시적인 뇌기능의 장애에 의해 정신기능장애나 행동장애를 나타내는 임상적인 증후군
- 뇌질환에 의한 일차적 뇌기능의 이상이나, 일반적 의학적 상태로 인하여 야기된 이차적인 뇌기능의 장애로 발생
- ICD에서는 F00~F07까지 있음

※ ICD-10 Organic, including symptomatic, mental disorders

- F00: **Dementia** in Alzheimer's disease
- F01: Vascular dementia
- F02: Dementia in other diseases classified elsewhere
- F03: Unspecified dementia
- F04: **Organic amnesic syndrome**, not induced by alcohol and other psychoactive substances
- F05: Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances
- F06: Other **mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease**
- F07: **Personality and behavioral disorders due to brain disease, damage and dysfunction**

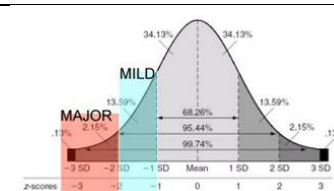
DSM

DSM-IV Delirium, dementia, and amnesic and other cognitive disorders Mental disorders due to a general medical condition not elsewhere classified	DSM-5 neurocognitive disorders
▪ Delirium, dementia, and amnesic and other cognitive disorders -Delirium -Delirium Due to General Medical Condition -Specific Substance Intoxication Delirium -Specific Substance Withdrawal Delirium -Delirium Due to Multiple Etiologies -Delirium Not Otherwise Specified -Dementia -Dementia of the Alzheimer's Type, with early onset -Dementia of the Alzheimer's Type, with late onset -Vascular dementia -Dementia Due to Other Medical Conditions (HIV, head trauma, Parkinson's disease, Huntington's disease, Pick's disease, Creutzfeldt-Jakob disease, and other medical conditions specified.) -substance induced persisting dementia -Dementia due to multiple etiologies -Dementia not otherwise specified -Amnesic disorders -Other cognitive disorders	▪ Delirium ▪ Major and Mild Neurocognitive Disorder (NCD) -Alzheimer's disease -Frontotemporal lobar degeneration -Lewy body disease -Vascular disease -Traumatic brain injury -Substance/medication use -HIV infection -Prion disease -Parkinson's disease -Huntington's disease -Another medical condition -Multiple etiologies -Unspecified

- ① DSM-4에서는 대분류를 섬망(delirium), 치매(dementia), 기억장애(amnesic disorder), 기타 인지장애로 나눴지만 DSM-5에서는 섬망, 주요 및 경도 신경인지장애(NCD) 두 개로 나눴고, 치매와 기억장애를 NCD에 넣었다.
- ② DSM-4에서는 치매에서 알츠하이머, 혈관성 치매 외에는 전부 다른 의학적 상태로 인한 치매에 전부 넣어놨는데 DSM-5에서는 각각의 하위분류로 나누었다.
- ③ DSM-5에서는 '기질성(organic)'이란 용어를 더 이상 사용하지 않는다. 이는 기존에 기능성(비기질성) 정신장애도 기질적, 생물학적 원인을 갖고 있다는 것이 밝혀졌기 때문이다.

Major NCD VS Mild NCD

	Major NCD	Mild NCD
인지기능 감퇴	심각함 (2 표준편차 이하)	중등도 (1~2표준편차)
독립적인 일상생활	불가능	가능
공통점	섬망, 기타 정신 장애에 의한 것이 아님	



섬망(Delirium)

- 짧은 기간동안 착란(confusion)과 인지의 변화가 나타나는 것

- 갑작스러운 발병(수시간~수일)
- 단기간에 증감이 왔다갔다함
- 발생 원인을 규명하고 제거하면 빠르게 호전

- 아형(원인에 따라 분류)

- ① 일반적인 의학조건(ex. 감염)
- ② 물질유도(ex. 코카인, 대마, PCP)
- ③ 복수의 원인
- ④ 기타 다양한 원인(ex. 수면부족)

[2] 치매

1절. 개요

치매란?

- 치매란 일종의 **만성 진행성 정신퇴행질환**이다.
- **기능이 완전히 발달한 후 의식의 장애 없이** 병전의 지식수준에 비해 전반적인 인지기능 장애 및 정서장애, 성격장애 등을 보이는 증후군
- 기억, 판단, 지남력, 인지에 심각한 손상이 있음
- 치매의 아형

역학

- 나이가 들어감에 따라 치매유병율도 증가함.
- 중증도~중증 치매의 유병율: 65세 이상 인구에서 5%, 85세 이상에서 15~20%.

① 치매환자 중 50~60%가 알츠하이머 치매

- 알츠하이머병은 나이가 증가함에 따라 유병율이 증가함(65세 남성 0.6%, 여성 0.85%, 90세 21%)
- 요양시설 입소 환자 중 알츠하이머병 환자가 50% 이상

② 두번째로 많은 치매 유형은 혈관성 치매

③ 약 10~15% 환자에서 혈관성 치매와 알츠하이머 치매가 공존

④ 이외의 다른 치매의 흔한 원인은 각각 1~5% 정도 차지(두부 외상, 알코올 유발, 헌팅턴병, 파킨슨병 등)

병인

- 65세 이상 치매환자에서 가장 흔한 원인

- 1위: 알츠하이머병
- 2위: 혈관성 치매
- 3위: 혈관성 치매와 알츠하이머병이 공존

- 나머지 약 10% 치매원인

- 루이소체 치매
- 전두측우엽 치매
- 픽병
- 정상뇌압수두증(NPH)
- 알코올성 치매
- 감염성 치매: HIV, syphilis
- 파킨슨병

- **가역적인 원인: 원인을 먼저 교정해야함**

- 대사이상: 갑상선 기능저하증
- 영양결핍: Vit B12, 엽산
- 우울로 인한 가성치매

Possible Etiologies of Dementia

Degenerative dementias - Alzheimer's disease - Frontotemporal dementia(e.g., Pick's disease) - Parkinson's disease - Lewy body dementia - Idiopathic cerebral ferrocalcinosis(Fahr's disease) - Progressive supranuclear palsy	Metabolic - Vitamin deficiencies(ex vitamin B12, folate) - Endocrinopathies(ex hypothyroidism) - Chronic metabolic disturbances(ex uremia)	encephalopathy) Hemodynamic insufficiency(ex hypoperfusion or hypoxia)
Miscellaneous - Huntington's disease - Wilson's disease - Metachromatic leukodystrophy - Neuroacanthocytosis	Tumor Primary or metastatic(ex meningioma, metastatic breast or lung cancer)	Demyelinating diseases Multiple sclerosis
Psychiatric - Pseudodementia of depression - Cognitive decline in late-life schizaphrenia	Traumatic - posttraumatic dementia - subdural hematoma	Drugs and toxins - Alcohol - Heavy metals - Irradiation - Pseudodementia due to medications(ex anticholinergics) - carbon monoxide
Physiologic Normal-pressure hydrocephalus	Infection - Prion diseases(ex. Creutzfeldt-Jakob disease, bovine spongiform encephalitis, Gerstmann-Sträussler syndrome) - Acquired immune deficiency syndrome(AIDS) - Syphilis	
	Cardiac, vascular and anoxia - Infarction(single or multiple or strategic lacunar) - Binswanger's disease(subcortical arteriosclerotic	

- 가능한 원인은 이렇게나 다양하다. 감별진단이 필요함

2절. 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)

개요

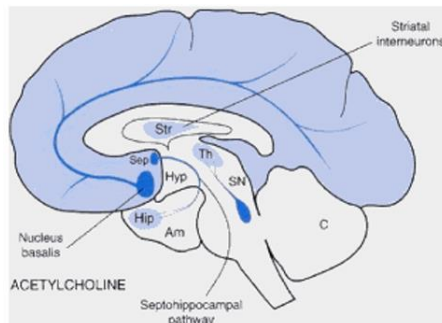
- 1907년 Alois Alzheimer가 처음으로 알츠하이머형 치매에 대해 기술함
- 알츠하이머형 치매의 최종진단은 뇌의 신경병리학적 검사 필요함
- 임상에서는 치매의 다른원인을 제외한 뒤 알츠하이머형 치매를 진단함

분자적 병리

- 알츠하이머형 치매의 원인은 아직까지 분명하게 밝혀지지 못했지만, 세포연구상 신경병리학적 징표인 amyloid deposits가 진행에 관여함
- 알츠하이머형 치매에서 공통적으로 관찰되는 뇌병리 3가지
 - ① 신경세포 및 시냅스 소실
 - ② 세포외 dystrophic neurite로 둘러싸인 β -amyloid protein($A\beta$)의 축적: senile plaque
 - ③ 세포내 tau protein로 구성된 neurofibrillary tangle(신경섬유매듭) 형성

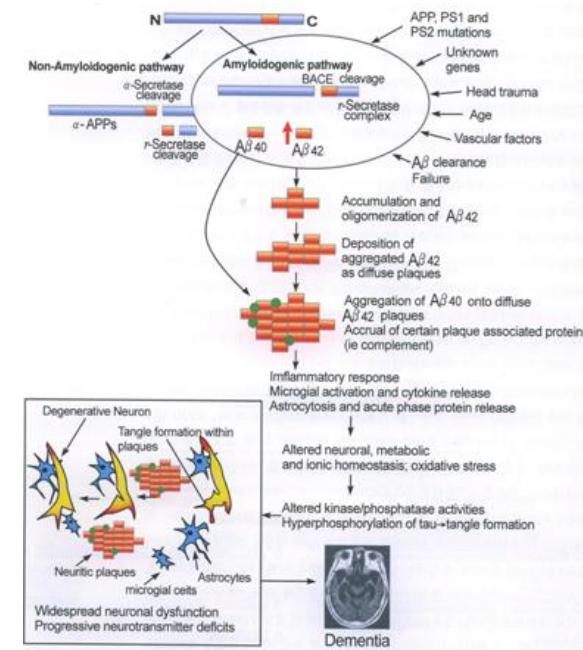
Cholinergic hypothesis: 콜린 결핍이 AD의 주요 원인이다.

- AD에서 콜린계 신경세포가 선택적 취약함
- AD동물 모델에서 콜린신경세포의 기능 이상에 의해 기억장애가 유발되는 것이 확인됨
- 실제로 AD환자의 basal forebrain에서 콜린신경세포의 퇴행이 관찰됨
- AD환자의 대뇌피질에서 콜린세포표지자인 cholineacetyltransferase(ChAT)와 acetylcholinesterase의 활성도가 현저하게 감소됨
- 콜린 결핍만으로 AD에서 관찰되는 전반적인 신경병리학적 특징을 완전하게 설명할 수 없으나, AD 증상 발생의 중요한 원인 중 하나임



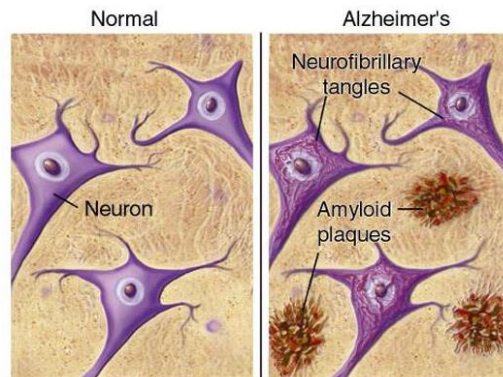
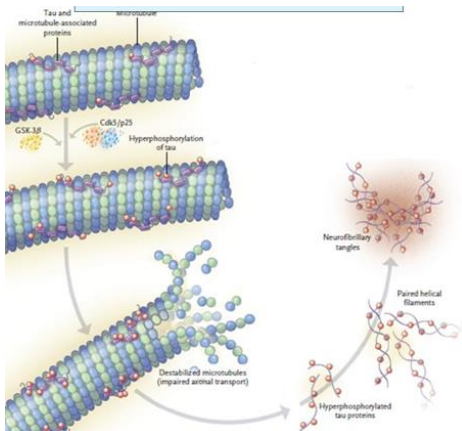
Amyloid hypothesis: $A\beta$ 42의 축적이 원인이다.

- amyloid precursor protein(APP)로부터 $A\beta$ 의 생성이 전체적으로 증가한다.
- 하지만 $A\beta$ 는 40과 42가 있는데 40은 생리적인 것이고 42는 친수성이 더강하고 응집성이 높아서 비정상적인 플라크(senile plaque)를 형성하기가 쉽다.
- AD에서는 $A\beta$ 42의 생성이 증가된다.
- 유전적 위험인자 이외에 다양한 환경위험 요소들이 복합적으로 작용하여 불용성의 $A\beta$ 를 과도하게 생성하여 연쇄적인 유해반응을 일으킨다
- 생성된 $A\beta$ 의 제거도 원활하게 이루어지지 않아서 뇌의 $A\beta$ 양이 증가하여 시냅스 및 신경세포 독성 등을 유발하는 일련의 반응이 연속으로 일어나서 AD가 발병한다.



Tau hypothesis: AD는 A β 에 의해 타우병리가 강화되어 나타난 tauopathy의 일종이다.

- Hyperphosphorylated Tau proteins $\rightarrow$ Paired helical filaments $\rightarrow$ Neurofibrillary tangles(NFT)
- A β 축적이 확인된 조직에서는 반드시 타우 병리 소견이 존재
- AD 침착이 tau응집보다 선행하여 발생하면서 타우 병리를 조장한다는 많은 실험 결과
- Tau 단백질
 - Microtubule associated protein(MAP)의 일종
 - 정상적으로 인산화됐을 때 신경세포 내에서 미세소관을 안정시켜 세포구조를 유지하고 물질운반을 돕는다.
 - 17번 염색체의 MAPT 유전자에 의해 만들어져 뇌조직에 광범위하게 분포
- ① AD에서는 GSK-3 β , Cdk5 등에 의해 Tau가 과인산화된다. 과인산화된 Tau는 미세소관과의 결합력을 잃고 세포질 내로 떨어져나온다. 떨어져 나온 Tau는 서로 결합하여 올리고머를 형성하고 이는 세포독성이 있어서 세포기능을 방해한다.
- ② Tau 올리고머가 추가로 결합하면 쌍나선 필라멘트가 형성되는데 이는 매우 안정적인 응집체여서 계속해서 더 큰 구조를 형성하게 된다.
- ③ 결과적으로 신경세포 내에서 신경섬유매듭(NFT)을 형성하게 된다. 이는 세포질 내에 축적되며 이 과정을 통해 미세소관 구조가 파괴되고 세포내 물질 운반이 방해받아 세포 손상과 사멸이 증가하게 된다.
- NFT는 해마, entorhinal cortex, supragranular layer 및 infragranular layer에 존재하는 원추세포와 같은 특정 취약 신경세포군에 축적된다. (기억, 인지에 관여하는 영역)
- NFT는 일차 감각 및 운동 피질에는 잘 형성되지 않는다.



신경학적 병리

- 밀밀한 피질고랑과 확장된 뇌실을 동반한 광범위한 위축
- 전형적이고 특징적인 현미경적 소견
 - **노인반(senile plaques = amyloid plaques)**: 사후 뇌의 노인반의 수와 밀도는 알츠하이머병의 심각도와 상관성이 있다.
 - **신경섬유매듭(neurofibrillary tangles)**: 신경섬유 매듭은 알츠하이머병에만 있는 것은 아님. 피질, 해마, 흑색질, 청반에 존재
 - **뉴런의 손실**: 특히 피질과 해마가 심함
 - **시냅스 손실**: 절반 이상이 피질에 발생
 - **뉴런의 과립 공포변성(granulovacuolar degeneration)**

유전적 요인

- 40%의 환자가 알츠하이머형 치매의 가족력을 가지고 있음 $\rightarrow$ 유전적 요인이 有
- 이란성 쌍둥이에 비해 일란성 쌍둥이에서 유병율이 높음 (43% vs 8%)
- Sporadic Alzheimer's disease(이따금 발생하는 알츠하이머병, SAD)
 - Apolipoprotein E (ApoE) polymorphism, Ch 19: ApoE 단백질이 좀 보인다.
 - 치매 관련해서 유전자 검사를 할 때 ApoE 단백질 유전자를 본다.
- 가족성 알츠하이머병(Familial Alzheimer's disease, FAD): 5%
 - Amyloid precursor protein (β -APP) gene, Ch 21
 - Presenilin-1 (PS-1), Ch 14
 - Presenilin-2 (PS-2), Ch 1

3절. 혈관성 치매(Vascular Dementia)

개요

- multi-infarct dementia, multiple areas of cerebral vascular disease
 - ① 치매가 있어야 하고
 - ② 뇌경색으로 발생하는 국소신경학적 증상이 나타나야하고
 - ③ 이를 증명할 수 있는 CT나 MRI 소견이 있어야 한다.
- 동맥경화성 플라크, 색전(ex. 심장판막)으로 인해 혈관이 막혀서 발생
- 남성에게 더 흔하다.
- Binswanger's Disease(빈스방거 치매)
 - 피질하에 동맥이 경화된 뇌병변
 - 광범위한 범위에 조그만한 뇌경색
 - 신경영상기술이 발달함에 따라 요즘에는 더 흔하게 발견됨

혈관성 치매와 알츠하이머병의 임상적 감별

- 사진을 찍는 것이 가장 정확하지만 찍고 싶다고 항상 찍을 수 있는 것은 아니니...

	퇴행성	경색성
발병	여자	남자
시기	65세 이상 늦음	일찍
경과	점진	단계적(계단식 악화)
두통 · 현훈 · 졸도·경련 · 착란상태	-	+
뇌졸중 · 심장장애, 신장장애 · 망막장애	-	+
지적장애	전반적	부분적
Hachinski score	4이하	7이상

- 혈관성 치매는 손상된 부분에 국한된 증상만 나타난다.

하친스키허혈성 척도(Hachinski Ischemic Scale)

- 치매환자에서 동반된 뇌허혈 질환의 정도를 측정하기 위해서 고안됨
- 1~4점: 알츠하이머병에 가까움
- 5~6점: 혼합형
- 7점 이상: 혈관성 치매에 가까움
- 치매의 진행과정(증상이 갑작스럽게 시작, 계단식으로 진행, 증상의 굴곡이 있음), 증상(야간성 혼돈, 우울증, 신체적인 불편을 호소함)과 뇌혈관 질환의 위험인자 동반 여부(뇌졸중 또는 고혈압의 기왕력, 국소신경학적징후) 등의 내용을 골자로 하고 있다

증상	Hachinski(1975)	Rosen(1980)
Abrupt onset(증상이 갑작스럽게 시작)	2	2
Stepwise deterioration(계단식으로 진행)	1	1
Fluctuation course(증상의 굴곡이 있음)	2	
Nocturnal confusion(야간성 혼돈)	1	
Relative preservation of personality(비교적 성격변화가 없음)	1	
Depression(우울증)	1	
Somatic complaint(신체적인 불편을 호소함)	1	1
Emotional incontinence(병적 웃음 또는 병적 울음)	1	1
History of hypertension(고혈압 기왕력)	1	1
History of stroke(뇌졸중 기왕력)	2	2
Associated atherosclerosis(동맥경화증이 동반됨)	1	
Focal neurological symptoms(국소신경증상)	2	2
Focal neurological signs(국소신경징후)	2	2
총점	18	12

4절. 전두측두엽치매(Frontotemporal Dementia, FTD)

개요

AD	FTD
두정엽, 측두엽	전두엽, 측두엽

- FTD는 AD와 구별하기 힘들지만, FTD의 초기에는 인지기능변화보다는 인격과 행동변화가 나타나는 것이 특징적이고, 대부분 75세 이전에 시작됨
- 비가역적 치매의 5%를 차지
- 남성에서 더 흔함
- 유전적원인이 있는 것으로 보고되고 있으며, 한 연구에서는 약 50% 이상 가족력을 가진다고 하였음

아형(총 4가지)

- 주로 손상된 부위에 따라 증상이 조금씩 달라진다.
- 증상을 따라 아형을 어느정도 구분할 수 있다.

① 행동변이형 전두측두엽치매(behavioral variant FTD)

- 전두엽이 많이 침범되어 이상행동을 보일 때
- 초기증상: 성격의 변화와 사회생활에서의 행동 및 처신의 변화
- 기억장애가 별로 없다.
- 병의 초기에는 방향감각 정상. 길 헤매는 증상 거의 없음. (최근 일에 대한 기억장애와 방향 감각 소실을 주로 보이는 AD와 구별되는 점)

② 측두엽 전두측두엽치매(temporal variant FTD, 의미치매 semantic dementia)

- 측두엽을 먼저 침범하여 의미장애를 드러낼 때
- A. 좌측 측두엽의 위축: 단어의 의미를 잘 알지 못하는 증상 (3배 많다.)
Ex) 사과라는 말을 들었을 때 어디서 들은 말인가 한데 무슨 뜻인지 모르겠다고 함
- B. 우측 측두엽의 위축: 친근한 얼굴들을 알아보지 못하는 증상
Ex) 대통령 얼굴을 보여주면 남녀, 나이 정도는 알아채는데 누구인지 못 알아봄

③ 진행비유창실어증(Progressive nonfluent aphasia, PNFA)

- 우성반구의 전두엽과 뇌섬엽을 침범하여 언어 유창성 감소가 두드러질 때, 우성반구의 실비우스 주위 피질(전두엽 하부와 측두두정엽의 경계부)에 비대칭적인 위축이 관찰
- 다른 인지기능의 두드러진 변화 없이 발병 후 수년동안 언어장애만 주로 관찰
- 언어장애가 주된 증상으로 발현하는 의미치매(진행성 유창성실어증)와의 차이는 그 이름에서 의미하는 것처럼 언어표현의 유창성이 심하게 손상된다는 점
 - 문법적 오류가 많이 관찰되는 양상이 보임(특히 관사조사 등을 사용할 때)
 - 구강얼굴실행증을 보이기도 함 Ex) "휘파람 부는 흉내를 내보세요"하면 입을 잘 못 모음
 - 음소를 똑바로 발음하는 능력이 떨어짐
 - 말더듬기, 읽기, 쓰기 장애 등

④ 운동신경원질환이 동반된 전두측두엽치매(FTD-MND)

전두엽기능검사(Frontal lobe function test)

- 사진을 찍거나 하는 것이 아닌 치료자와 상담을 하며 검사함

① 운동 지속불능증 검사(motor impersistence)

- 운동 지속불능증: 어떤 행동을 계속 하지 못함
- Ex) "눈을 뜨라고 말씀드릴 때까지 눈을 감고 계세요. 15초 동안 하세요."
→ 환자는 눈을 감은 상태를 유지 못함

② Contrasting program / Go-No-Go test

- 운동조절 및 규칙습득능력 평가/운동조절 및 억제능력 평가
- Set-shifting ability 평가
- 운동의 조건을 설명했을 때 제대로 할 수 있는지
- Ex) 팔꿈치를 책상에 올려놓고 손을 드신 다음 저처럼 주먹을 쥐세요. 이제 제가 손가락 하나를 올리면 환자분은 손가락을 두개 올리고 제가 손가락을 두개 올리면 환자분은 손가락을 하나 올리세요.

③ 보속증(Preservation)

- 보속증: 본인이 사고진행을 할 노력이 있음에도 불구하고 계속 한 단어 또는 몇 개 단어만을 반복하는 것
- Fist-Edge-Palm: 주먹, 손날, 손바닥으로 책상을 치는 것을 규칙에 따라 바꿔 치는 것
- alternating Hand movement
- alternating square & triangle



- Luria loop



④ 통제 단어 연상검사(controlled oral word association test, COWAT)

- (ㄱ) semantic(animal, supermarket): 특정 범주에 속하는 단어를 얼마나 말할 수 있는지
Ex) 몇 분 드릴 테니 동물을 최대한 말해보세요.
- (ㄴ) phonemic(ㄱ, ㅅ, ㅇ): 특정 자음이나 모음을 가지고 얼마나 말할 수 있는지
Ex) 몇 분 드릴 테니 기억으로 시작하는 단어를 최대한 많이 말해보세요.

⑤ Korean-color word stroop test(K-CWST)

- Word reading: 단어를 읽으세요.
- Color reading: 색깔을 읽으세요.



FTD의 진단기준

- 모든 전두측두엽 변성 아형의 선행조건
- 증상 발현 2년 내에 임상적으로 의미 있는 전향기억상실¹과 시간공간 기능저하 없음 (있다면 AD에 더 가까움)
- 신경영상에서 아래 기술된 영역 중 적어도 한 곳 이상에 초점성 위축 동반: 전측두엽, 전두엽, 뇌섬엽, 미상핵

행동변이형 전두측두엽치매

- ① 6개월 이상 지속되는 성격과 행동변화로 직장생활이나 대인관계에 어려움이 있음
- ② 아래에 기술된 증상들 중 적어도 5가지 이상의 증상이 초기 증상 또는 주된 증상으로 나타남

- 병식결여(loss of insight)
- 무공감(reduced empathy)
- 탈억제(disinhibition)
- 충동증(impulsivity)
- 무감정(apathy)
- 사회활동에서 멀어짐(social withdrawal and disengagement)
- 초조증상(agitation)
- 스스로 개인위생이나 옷치장 등을 유지 못함(poor self care)
- 감정동요(emotional lability)
- 식욕변화 또는 과식증(appetite disturbance or hyperorality)
- 집중하지 못하고 쉽게 관심을 돌려버림(easily distracted)
- 강박적 운동자동반복증, 운동상동증(compulsive stereotypic behaviors)

측두엽 전두측두엽치매(의미치매)

아래의 증상 중 적어도 1가지 이상이 6개월 이상 지속

- 단어 의미 이해능력 상실
- 물체 인식 불능증
- 얼굴 인식 불능증

진행성비유창실어증

6개월 이상 지속되는 표현 언어장애가 아래에 기술된 증상 중 3가지 이상으로 동반 발현

- 비유창성(reduced numbers of words per utterance)
- 언어지연(speech hesitancy)
- 단어찾기 곤란증(word finding difficulty)
- 문법상실증

¹ 질환 발병 이후의 일을 기억하지 못함

5절. 루이소체치매(Lewy Body Disease, DLB)

- Lewy Body Disease의 임상양상은 AD와 유사하지만 **환각, 파킨슨 증상, 추체외로 증상**이 나타나는 것이 특징적임
- 대뇌피질에 루이소체가 발견된다. **(하지만 이는 사후 부검을 해봐야 알 수 있음)**

Probable DLB은 두 개 이상의 핵심 증상, possible DLB는 하나의 핵심 증상을 요구한다.

① 핵심 증상(Core features)

- 주의집중과 각성에 있어 수준이 오르락내리락함(Fluctuating levels of attention and alertness)
- 시각적 환각의 재발(Recurrent visual hallucinations)
- 파킨슨 증상(툼니바퀴 강직, 서동증, 안정시 떨림)

② Supporting features

- 반복되는 낙상(repeated falls)
- 미주신경성 실신(syncope)
- 신경안정제에 예민함(sensitivity to neuroleptics)
- 체계화된 망상(systematized delusions)
- 청각이나 촉각의 환각(hallucinations in other modalities(auditory, tactile))

- α-synuclein 응집의 비정상적인 축적으로 발생

- α-synuclein: 시냅스에서 신경전달물질의 방출을 조절함

- ① 유전적 돌연변이, 환경적 스트레스, 단백질의 변형 등으로 인해 이것이 변형되면 올리고머가 된다. 올리고머는 세포막과 상호작용을 하며 신경세포 독성을 가진다.
- ② 올리고머가 계속 결합되면 필라멘트를 형성하게 되고 필라멘트가 결합되면 더 사이즈가 길고 불용성인 아밀로이드 섬유를 만들게 된다. 아밀로이드가 되면 잘 분해되지 않는 구조가 되어서 루이소체를 형성하게 된다.
- ③ 루이소체는 중심부에는 알파시노클레인 섬유가 있고 그 주변부에는 더 소규모의 응집체가 더해져서 만들어진다. 루이소체가 세포의 핵 내에서 발견되면 신경세포를 손상시키며 세포사멸을 유도하고 신경전달물질의 생산과 방출을 저해하고 신경신호전달을 방해해서 결과적으로 루이소체가 형성됐다면 뇌 내의 염증이 유발되고 추가적인 신경손상이 발생하고 있다는 것을 의미한다.

6절. 기타

Huntington's Disease

- 치매의 아형
- 피질 타입보다 운동이상이 더 많고 언어이상을 덜 보인다.
- 신경운동학적으로 느려지고 복잡한 과제 수행에 어려움을 보이지만 상대적으로 기억, 언어, 지각 등은 상대적으로 손상되지 않은 상태로 남아있다. (초기, 중기) **그래도 뒤로 갈수록 안 좋아짐**
- AD보다 우울과 정신병의 발병율이 높다

Parkinson's Disease

- 20~30%의 parkinson's disease환자가 dementia 증상이 나타남
- 운동완만(Bradykinesia), 정신완서(Bradykinesia)

Head Trauma-Related Dementia

- 몇 년간 반복된 두부외상
- 감정적 불안정성(emotional lability), 구음장애(dysarthria), 충동성(impulsivity)

7절. 파킨슨 증상과 치매를 보이는 질환의 감별진단

- 파킨슨 증상을 동반한 질환들에서는 흔히 뇌의 기저핵에 주된 병변이 있기 때문에 전두 피질밑회로(frontal subcortical circuit)의 차단으로 집행기능(executive function)과 같은 전두엽 기능장애를 보이는 것이 특징 → 알츠하이머병의 인지기증상장애와 다른 특징
- 집행장애이기 때문에 변동을 동반하는 주의집중력장애, 사고과정의 완만, 정신운동지체, 경한 기억력장애, 시공간능력장애가 특징적

- 치매가 나타나는 시기

치매가 파킨슨 증상보다 선행하는 질환	알츠하이머병, 루이소체치매
치매가 파킨슨증상의 경과 중에 비교적 일찍 나타남	
치매가 파킨슨증상의 경과 중에 비교적 늦게 나타남	파킨슨병
치매가 나타나는 시기가 일정하지 않은 질환	

- 동반증상: 보행장애, 안구운동장애, 자율신경계장애, 동반되는 불수의 운동

8절. 치매의 진단

치매 진단의 ABCD

① ADL(Activities of Daily Living)

- 인지기능의 장애로 인해 일상생활이나 직업생활, 사회생활에 지장이 있다.
- 일상생활능력평가: S-IADL K-IADL

② Behavioral and psychologic symptoms

- 이상행동 또는 문제행동이 자주 나타난다.
- 행동심리증상평가: NPI

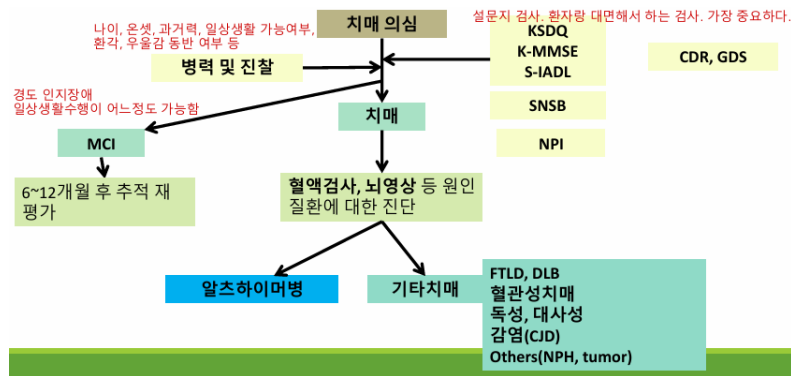
③ Cognition

- 인지기능평가: K-MMSE, Moca-K, GDS, CDR, K-DRS, SNSB

④ Differential diagnosis

- 치매는 진단명이 아니고 증상군이다. 치매를 일으키는 원인질환이 다양하다.
- 치매원인질환: 문진, 신경학적검사, 뇌영상, 혈액검사

치매 진단의 흐름



9절. 인지기능평가(cognition)

개요

- 다발성 인지장애(multiple cognitive deficits): 기억력 저하만 있는 것이 아닌 다양한 영역에서 인지장애가 동반된 것
 - 주의집중력(attention)
 - 언어능력 및 이와 관련된 기능: spontaneous speech, comprehension, repetition, naming, writing, reading+praxis, calculation, Right-left orientation
 - 시지각 기능(Visuospatial function)
 - 기억력(Memory): 언어적, 시각적
 - 전두엽 집행기능(Frontal executive function)

문진

① 기억장애: 6가지 항목 검사

Onset	- "기억력이 조금이라도 떨어진 시기를 최대한도로 잡으면 어떻게 됩니까?"
발병양상	- 서서히 생겼는지: 퇴행치매 - 갑자기 생겼는지: 혈관치매, 뇌외상
진행양상	- 진행: 퇴행치매 - 호전: vascular dementia - 그대로 유지
기억장애 내용	- 구체적인 예시 들기
현재 기억장애 정도	건망증수준 힌트를 주면 기억
	초기치매 힌트 주어도 기억 못한다. 주위사람들의 눈에 뵈는다.
	중기치매 오전에 있었던 일을 오후에 기억하지 못한다 but 오래된 기억은 비교적 기억가능
	말기치매 수분전의 일도 잊고 + 오래된 기억도 거의 못한다.
병식 (insight)	- 자기가 기억장애를 심각하게 받아들이고 있는지, 아니면 부정하는지

- ② 언어장애: 하고싶은 표현 금방 나오지 않거나, naming 곤란함. 말수가 줄어듦
- ③ 시공간능력저하: 길을 잃음(동네에서 길 잃음 → 집안에서 화장실 못 찾음)
- ④ 계산능력의 감소
- ⑤ 전두엽집행기능

신경심리검사(neuropsychological test)

- 치매선별검사(screening test): K-MMSE 주로 사용
- 치매 단계 평가: GDS, CDR

- 검사총집(battery): 서울신경심리검사(SNSB), K-DRS, CREAD-K. **인지에 대한 모든 검사를 싹다 모아놓은 검사. 치매 단계 평가, 전두엽기능평가 등도 다 들어가 있음. 2시간 정도 환자랑 검사해야하는데 수가도 못 받아서 한의원에서는 못하고 있음**

① K-MMSE

		항 목	점 수			항 목	점 수
지 남 력	시간 5점	년	0 1	기억회상 3점	비행기	0 1	
		월	0 1		연필	0 1	
		일	0 1		소나무	0 1	
		요일 :	0 1		이름대기	0 1	
		계절 :	0 1		시계	0 1	
	경소 5점	나라 :	0 1	언어 및 시공간 구성 9점	불편	0 1	
		시 도 :	0 1		명칭서칭 	중이를 뒤집고	0 1
		후엇하는곳 :	0 1		반으로 잘라다듬	0 1	
		현재 장소 :	0 1		계에게 주세요	0 1	
		물 숟 :	0 1		따라말하기	"박문이 붙어걸" 	0 1
기억동록 3점	비행기	0 1	오각형	0 1			
	연필	0 1	읽 기	0 1			
	소나무	0 1	쓰 기	"눈을 감으세요"	0 1		
	100 -7	0 1		0 1			
주의집중 및 계산 5점	-7	0 1	총 점		/30		
	-7	0 1					
	-7	0 1					
	-7	0 1					

- 기준

- 정상: 24점 이상
- 경도: 20~23점
- 중도: 10~19점
- 중증: 9점 이하

- 연령과 교육수준에 따라 정상범주가 다르다.

연령\교육	0	1~6	7~9	10~12	13이상
55~64	22.56(2.51)	26.82(1.38)	27.35(1.62)	27.65(1.55)	28.50(0.89)
65~74	23.46(2.60)	27.14(2.08)	26.82(2.23)	27.43(1.21)	27.65(1.71)
75이상	21.79(2.40)	24.56(2.79)		27.57(2.57)	

② MoCA-K

- 경도 인지장애(MCI)를 보다 잘 평가하는 검사
- MMSE에서 취약한 여러 항목들을 포함하며 보다 더 정확한 변별민감도를 가진다.
- 30점 만점에 23점 이상이면 정상
- 실시 시간: 약 10~15분
- 학력이 6년 이하면 1점 추가
- 단점: 글을 읽거나 쓰는 능력이 없거나 서투른 경우 권장되지 않음
- MMSE VS MoCA
 - MMSE는 인지능력이 떨어졌음에도 불구하고 점수가 높게 산출되는 천정효과(ceiling effect)가 나타날 수 있으며 / 작은 인지적 변화를 탐색하기에는 충분하지 못하므로 초기 치매를 민감하게 감별해내는 데에는 부적절
 - MoCA는 기존의 인지 검사 도구로 평가할 수 없는 전두엽 집행기능과 추상력, 주의력 등 항목들도 평가가능 → MoCA는 MCI의 조기 선별에 적합한 검사도구

③ SNSB

General Mental status	K-MMSE(Korean-Mini Mental State Examination)
attention주의집중력	digit span: forward / backward letter cancellation
언어와 관련된 기능 language & related functions	spontaneous speech / comprehension / repetition / Korean-Boston Naming test(K-BNT)-Naming / reading / writing finger naming / Right-Left orientation / caculation / Body Part identification Praxis test: buccofacial, ideomotor
사차각 기능 visuospatial functions	K-MMSE: drawing Rey Complex Figure Test(RCFT): copy
memory	①언어적 기억력 K-MMSE: registration / recall Seoul Verbal Learning Test(SVLT) - immediate recall/delayed recall/recognition ②시공간 기억력 RCFT: immediate & delayed recalls / recognition
전두엽 집행기능 frontal / executive functions	motor impersistence contrasting program / Go-No-Go test Fist-Edge-Palm / alternating Hand movement /alternating square & triangle / luria loop controlled oral word association test(COWAT): - semantic(animal, supermarket) - phonemic(ㄱ, ㄴ, ㅇ) Korean-color word stroop test(K-CWST) - Word reading - Color reading
other index	Geriatric Depression scale(GDS) 노인의 우울도 Barthel Activities of Daily Living(ADL) 일상생활 수행능력 Clinical Dementia Rating Scale(CDR)치매의 심각도

10절. 일상생활능력 평가(ADL)

개요

- '일상생활의 지장'이란 인지기능장애로 인한 것만을 의미
- 문진
 - 하루 일과
 - Physical: 양치질, 세수, 식사, 화장실, 목욕하기
 - Instrumental(도구 사용): 설거지, 빨래, 집안청소, 요리(김치, 찌개, 밥), 가전제품이용(예: 전자레인지 사용, 리모컨사용), 돈관리, 외출, 대중교통수단 이용, 취미생활(화투, 바둑, 장기), 종교모임, 계모임 등
 - 보호자가 대신해줄 시: "만약 이런 이런 일을 한다면 혼자서 할 수 있습니까?"
- ADL 척도
 - Physical ADL: Barthel index
 - Instrumental ADL: K-IADL, S-I ADL

K-IADL

- 0: 혼자가능 / 1: 약간 도움이 필요 / 2: 많은 도움이 필요 / 3: 불가능 / 해당없음

- ① **시장보기**: 상점에 가서 계획한 물건들을 잊지 않으며 돈 계산에 실수 없이 구매합니까?
- ② **교통수단 이용**: 대중교통을 이용하거나 스스로 운전해서 길을 잃지 않고 목적지에 갑니까?
- ③ **돈관리**: 용돈을 관리하고, 은행에 가서 저축을 하는 등의 돈과 관련된 일을 처리합니까?
- ④ **가구 사용과 집안 일하기**: 진공청소기, 다리미 등의 기구들을 잘 다루고 일상적인 집안일(예: 청소, 화초 물주기, 설거지)을 예전처럼 말끔하게 합니까?
- ⑤ **음식준비**: 적절한 식사를 계획하여 재료를 준비하고, 예전과 같이 맛있게 음식을 만듭니까?
- ⑥ **전화사용**: 필요한 전화번호를 수첩에서 찾거나 기억하여 전화를 겁니까?
- ⑦ **약복용**: 시간과 용량을 지켜 약을 먹습니까?
- ⑧ **최근 기억**: 약속, 어제의 일 또는 다른 사람에게 전달해야 할 전화 내용 등을 기억합니까?

- ⑨ **취미생활**: 종교, 독서, 바둑, 장기, 화투, 산책, 등산, 운동 등의 예전에 하던 취미를 그대로 잘 수행합니까?
- ⑩ **텔레비전 시청**: 집중해서 텔레비전을 보며 그 내용을 이해합니까?
- ⑪ **집안 수리**: 못박기나 전구 끼우기 같은 집안 잡일을 수행합니까?

- IADL 점수 = 총점/(11-'해당없음' 항목 수)

- 절단점수: 0.43

ADL 문진 시 주의사항

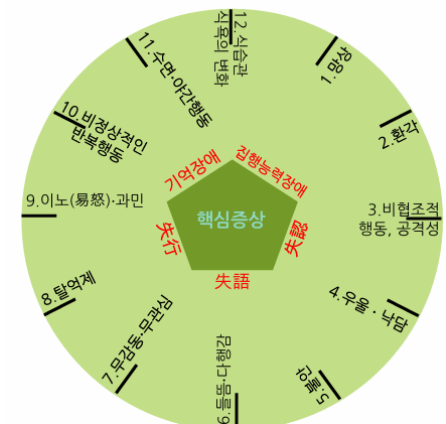
- 환자를 잘 아는 보호자와 면담한다
- ADL평가는 실제로 환자에게 가능한 활동이 무엇이고 그 활동의 독립적인 수행을 평가하도록 하여야 한다.
- 우리나라 노인들의 경우에는 자녀들이 음식장만, 집안일, 물건 사기 등의 많은 부분을 대신해주는 경우가 흔하여 IADL저하를 초기에 파악하지 못하는 경우가 많다.

11절. 이상행동에 대한 평가(Behavior)

이상행동

- 보호자의 고통부담의 주 원인
- 시설 입소의 주된 이유

심리증상 (psychological symptoms)	행동증상 (behavioral symptoms)
- 망상 - 환각 - 편집증 - 우울증 - 불안 - 반복 - 착오	- 공격성 - 배회 - 수면장애 - 부적절한 식사행동 - 부적절한 성행동



문진: NPI(Neuropsychiatric Inventory)의 12 Behavioral domains

- 망상(delusions)
- 환각(Hallucinations)
- 초조/공격성(agitation/Aggression)
- 우울(depression/Dysphoria)
- 불안(anxiety)
- 다행감(Euphoria/Elation)
- 무감동(apathy/indifference)
- 탈억제(Disinhibition)
- 과민/불안정(irritability/lability)
- 반복적인 행동(비정상적인 운동행동) (Aberrant motor behavior)
- 수면 (night-time behavior)
- 습관의 변화 (Appetite/Eating change)

BPSD(Behavioral and psychiatric symptoms of dementia)

- 가장 흔히 나타나는 BPSD증상: **무감동, 우울증상, 운동초조**
- 치매간호시설에 거주하는 환자의 약 70~95%, 가정에서 치료받는 치매 환자의 60%에서 BPSD가 나타난다.
- 전반적 BPSD의 발현 빈도는 **전두측두엽 치매, 혈관치매, 그리고 알츠하이머병**의 순으로 나타난다.
 - 전두측두엽치매: 비정상적인 운동행동(탈억제, 식욕/식생활습관 변화, 비협조적인 행동/공격성 90%), 무감동/무관심
 - 혈관치매: 과민/불안정, 비협조적인 행동/공격성 60%
 - 알츠하이머치매: **초기에 불안, 우울**, 이어서 망상이 나타나며, 초조가 증가하고, 탈억제 행동과 폭력적 양상을 보이다가 소리를 지르거나 욕설을 하는 증세 나타난다.
 - 우리나라 알츠하이머병 환자에서는 망상과 비협조적인 행동, 공격성이 가장 많았다.
- BPSD는 **조기에 발견하여 적절하게 치료하면 인지기능의 치료보다 반응이 우수하며, 치매환자와 보호자의 삶의 질을 개선해 주는 효과가 크다는 점에서 임상적으로 중요한 의미를 가진다.**
- 치료를 인지기능의 호전으로 접근할 수도 있지만 이는 큰 효과를 보지 못한다. 한의학은 BPSD를 관리하는 효과가 뛰어나다.

① 우울증상

- 알츠하이머병 환자 약 40~50%
- 알츠하이머병 << 다발성경색치매환자
- 특징: 무감동(apathy)과 구별하기 어려움
 - 흥미가 없고 일을 시작하거나 지속하는 능력감소
 - 자신감이 없고, 자존심이 낮은 특징.
 - **죄책감 및 자살사고는 심하지 않은 양상(우울증과 차이점)**
 - 과도한 걱정, 두려움, 특히 버려지지 않을까 하는 불안이 흔히 동반.
- 치매와 우울장애의 구별 어려움

② 무감동

- BPSD의 매우 흔한 증상
- 동기상실과 목표지향적 행동의 감소
- 4가지 측면에서 무감동이 나타남

정서적인 측면	표현의 상실이나 무변화
감정적인 측면	주변에 대한 무관심이나 흥미 상실
인지적인 측면	생산적 사고의 저하, 호기심이나 관심의 감소 및 일상적인 일에 대한 관여도 감소
행동적인 측면	모든 일에 노력이 부족하고, 생산성이 감소하며, 새로운 행동을 하기가 힘들어지고, 일정한 행동을 계속 유지하는 것이 어려워진다.

- 우울증과 구별이 어려움

알츠하이머형 치매와 우울증과 관련된 증상: 유사점과 차이점

유사하게 나타나는 증상	둘 다 나타나지만 임상양상에서 차이를 보이는 증상	흔하지만 알츠하이머형 치매에서는 드문 증상
- 정서반응의 감소 - 말수가 줄어들 - 느려진 걸음걸이 - 전반적인 정신운동 지연	- 편집증적 및 망상적 사고 - 환각 - 활동장애 - 공격성 - 일중리듬의 장애 - 정동장애 - 불안과 공포증	- 전반적 불쾌기분 - 죄책감 - 자살사고

③ 공격행동

- 전두측두치매환자의 약 75%
- 신체공격: 때리거나 깨물기, 물건던지기, 침 뱉기.
- 언어공격: 욕하거나 기타 다양한 언어 폭력
- 과민성: 자꾸 말싸움을 하려고 하거나, 빼죽거리고, 화내고, 큰 소리로 소리 지르며 울분을 터뜨리는 행동
- 억제되지 않는 행동: 지나치게 친한 척을 한다거나, 부적절한 충고나 간섭, 폭력
- 성행동: 강박적 자위행위, 성기 드러내기, 부적절한 성적 접촉

④ 과다행동

- 공격성을 동반하지 않은 행동증상
- **배회, 심각한 운동초조증상**
- 배회증상은 보호자들을 힘들게 하며 치매환자가 병원에 입원하게 되는 주요한 원인 중 하나
- 반복행동(repetitive behavior) or 상동행동(stereotyped behavior)
- **시공간 능력 상실과 관련성 높고, 치매 증상이 심해질수록 잘 발생**
- 병원이나 요양원에 치매환자가 입주하게 되면 집에서보다 불안·초조를 위시한 행동문제가 심하다가 2~4주 정도 지나야 점점 적응

⑤ 정신증적 증상

A. 망상

- 치매환자 망상의 특징
 - 대부분의 망상들은 기억장애, 실인증, 오식별 등과 같은 환자의 인지기능 장애에 직·간접적으로 영향을 받는다.
 - 체계화되지 않고(단순), 구체적이지 못하고, 내용이 자주 바뀜 인지기능
 - 알츠하이머병 환자의 약 50%에서 병의 진행 중에 망상이 발생하며, 중기에 그 발생률이 특히 높고, 말기에 이르면서 점차 발생이 감소하게 된다
 - 누가 자꾸 내 물건을 훔쳐간다.(도둑망상) 18~43%
 - 내가 살고 있는 집이 우리 집이 아니다
 - 남편(또는 부인)이 내 남편(또는 부인)이 아니다.
 - 자식들이 나를 버리려고 공모한다 또는 자식들이 나를 버렸다.(피해망상)

- 배우자가 바람을 피우고, 부정한 행동을 한다.(부정망상)

- 망상적 착오

- 치매 증상이 진행되어 인식능력(perception)에 장애를 일으켜 발생한 오인(misperception)에서 기인하는 문제
- 자신의 가족에 대한 오식별
- 환자가 거울 속의 자기자신을 다른 외부인으로 오인: 거울을 보고 딴 사람하고 이야기 하듯이 대화를 나눈다.
- TV에서 나오는 사건들에 대해서 그것이 실제 상황에서 일어나는 일로 오인

B. 환각: 대체로 **환시**가 환청보다 흔하다.

- 환각을 호소하는 치매 환자들에 대하여 감각기능과 인식능력에 대한 검사를 필수적으로 실시(**치매가 아닌 귀, 눈의 문제일 수 있기 때문**)
- **조현병에서는 환청이 더 흔하다.(치매의 환각과 차이점)**

⑥ 기타증상

- 들뜬 기분
- **입맛 및 식사습관의 장애**
- **수면장애**

BPSD와 억간산

- 억간산
 - **억간산이 가장 일반적으로 쓰인다.**
 - 근거의 질(높음), 권고등급(강함)
 - 알츠하이머병, 루이소체병, 혈관성치매에 수반된 BPSD를 개선한다.(PPT참조)
- 치매의 원인자체를 없애고 인지기능을 회복시키는 근본적인 치료법은 없다.
- 치매 인지장애증상의 진행속도를 늦추는 데 현재 승인된 약물: donepezil, galantamine, rivastigmine, memantine 등
- 치매의 행동심리증상에 대해서는 국내, 미국에서도 승인된 약물이 없다.
- 치매의 행동심리증상에 대한 개입시 비약물적 요법을 먼저 고려해야 한다.(권고)

12절. 치매를 일으키는 원인질환 (Differential diagnosis)

진행, 퇴행, 비가역 치매

- 알츠하이머병
- 전측두엽변성(Frontotemporal lobar degeneration)
 - 전두측두엽치매(FTD)
 - 전두엽 변성형(forntal lobar degeneration; FLD)
 - 픽병(Pick's disease)
 - 운동신경세포질환(motor neuron disease;SD)
- 진행비유창실어증(progressive non-fluent aphasia;PA)
- 의미치매(semantic dementia; SD)
- 루이소체치매(레비소체치매)
- 파킨슨병(Parkinson's disease with dementia;PDD)
- 진행핵상마비(progressive supranuclear palsy;PSP)
- 피질기저핵변성(corticobasal degeneration;CBD)
- Huntington's disease
- *CJD: 감염성~+진행!
- 혈관성치매(vascular dementia)
- 외상 후 치매
 - 권투선수치매(punch-drunken syndrome, dementia pugilistica, boxer's dementia)

- 이렇게나 다양하다.

치매와 가성치매(우울증)

	치매	가성치매(우울증)
발병양상	서서히 진행되고 불명확	급작스럽고 명확
사회적 기능저하	점진적	초기부터 뚜렷
선행되는 문제점	기억장애로 시작	기분장애로 시작
지속기간	장기간 지속	단기간 지속
기분	변화무쌍한 기분과 행동	비교적 일관된 우울
일중변동	저녁밤에 심해짐	X
인지기능장애 (기분과 반대)	비교적 일관됨 최근 사실에 대한 (기능능력이 특히 저하)	시시각각 변화를 보임 기분에 따라 어려운 과제 (수행이 힘들)
인지장애 호소	인지기능저하를 숨기려함	인지기능 저하를 과장하려 함
정신상태검사상의 특징	근접한 오답, 작화증, 보속증, 답을 맞추려고 노력하나 실패	모른다 하면서 검사포기
기억장애	단기기억력이 심하게 저하	장/단기 기억력 모두 저하
주의력/집중력 저하	흔하지 않음	흔함
정신질환의 병력	흔하지 않음	흔함
전반적인 Interview	모든 인지기능의 악화	수행능력의 개선

치매 원인질환을 감별하기 위한 검사

이전 검여화되어 있음 기본검사	선택검사	가끔 진단에 도움 을 주는 검사
- 문진 - 신체 및 신경학적 검사 - 한국형-간이정신상태 검사(K-MMSE) - 검사실검사 : CBC, thyroid function, VDRL, 뇌영상(CT / MRI)	- 사람면역결핍바이러스 (HIV) - 신장기능검사 - 소변독성검사(Urine toxin screen) - 간기능검사 - 흉부 X-선 검사 - 뇌척수액검사 - 정신측정검사 (Psychometric testing) - 아포지방단백 E	- 뇌파검사 - ESR - 부갑상샘기능검사 - 소변중금속검사 - 부신피질호르몬검사 - 뇌혈관촬영술 - 뇌조직검사 - 뇌단일광전자방출 단층촬영술(B-SPECT)

- 가장 정확한 진단명은 무엇인가?

- 치료 가능하거나 가역적인 요소가 있는가?

- 관리적 측면에서 보호자나 간병인이 환자를 돌보는데 도움을 줄 수 있는가?

치매의 심각도 평가

① CDR (Clinical Dementia Rating)

- 종이 한 장으로 딱 나와있음. 의사가 환자의 상태를 보고 체크를 해서 점수를 매김

	전혀 없음 (0)	의문스러움 (0.5)	경함 (1)	중등도 (2)	심함 (3)
기억력	기억 상실이 없거나 혹은 매우 경미한 건망증	빈번한 경미한 건망증: 일을 부분적으로 기억 함: "양성" 건망증	중등도 기억 상실: 최근의 일들이 훨씬 현저함: 매일의 활동에 지장을 주는 결함	심한 기억 상실: 아주 명실히 배운 것만 기억함: 새로 배운 것 은 빠르게 상실	심한 기억 상실: 단편 적 기억만 남음
지남력	완전한 지남력	시간과 관련하여 약간 의 어려움을 제외하고 는 완전한 지남력	시간과 관련하여 중등도의 어려움: 장소 에 대해서 검사실에서 는 정상이나 다른 장소 에서는 지리적 지남력 에 대한 장애가 있기도 함	시간과 관련하여 심한 어려움: 주로 시간 지 남력 장애, 종종 장소 지남력 장애	자신에 대해서만 지남력이 있음
판단력 & 문제 해결	일상의 문제를 해결하고, 사업적 재정적 일들을 잘 취급함: 과거에 했던 일 들과 관련해 판단을 잘함	문제해결, 비슷한 집 및 차이점을 찾는 데 경 미한 장애	문제점을 다루고 비슷 한 집 및 차이점을 찾 는데 중등도의 어려움: 사회적 판단력이 대 체적으로 유지됨	문제점을 다루고, 비슷 한 집 및 차이점을 찾 는데 심한 장애: 사회 적 판단력이 대체적 으로 손상됨	판단하거나 문제해결을 할 수 없음
외부 활동 참여 (일밖에서의 활동)	일, 쇼핑, 자원봉사, 사교 모임 시 필요 수준의 독립적인 기능	이러한 활동에 경미한 장애	여전히 어떤 것은 할 수도 있다 하더라도 이러한 활동을 독립적 으로 기능하지 못함: 언뜻 보면 정상으로 보 임	집밖에서 독립적인 기 능을 할 수 있는 가능 성이 없음, 집 밖의 모임에 데리고 가기에 충분한 보임	집밖에서 독립적인 기 능을 할 수 있는 가능 성이 없음, 집 밖의 모임에 데리고 가기에는 너무 아파 보 임
가사와 취미	가정 생활, 취미, 지적 관심들을 잘 유지	가정 생활, 취미, 지적 관심들에 약간의 손상	가정생활 기능에 약간이긴 하지만 분명 한 장애: 더 어려운 가 사는 포기: 더 복잡한 취미와 관심은 포기	단단한 집안일만 함: 아주 제한된 관심만 민감하게 유지됨	집에서 어떤 일을 할 수 있는 능에 때는 능 력이 없음.
개인 간병	스스로 돌보기를 완전히 할 수 있음		일러줄 필요가 있음	옷입기, 위생, 개인 소지품을 챙기는 데에 도움이 필요	간병에 많은 도움 필요: 맞은 태소변 실금

② GDS(Global Deterioration Scale)

- 양방에서 급여기준이 된다.

- 종이 한 장으로 딱 나와있음. 의사가 환자의 상태를 보고 체크를 해서 점수를 매김

환자의 인지능력은? ()

1 = □	인지 장애 없음.	임상적으로 정상. 주관적으로 기억장애를 호소하지 않음. 임상면담에서도 기억장애가 나타나지 않음..
2 = □	매우 경미한 인지 장애.	견명중의 시기. 주관적으로 다음과 같은 기억장애를 주로 호소함 : (1) 물건들 놓 곳을 잊음. (2) 컴퓨터 잘 알고 있던 사람, 이름 또는 사물의 이름이 생각나지 않음. 임상면담에서 기억장애의 객관적인 증거는 없음. 직장이나 사회생활에 문제없음. 이러한 자신의 증상에 적절한 관심을 보임..
3 = □	경미한 인지 장애.	분명한 장애를 보이는 가장 초기 단계. 그러나 숙련된 임상가의 자세한 면담에 약해서만 객관적인 기억장애가 드러남. 새로운 소재받은 사람의 이름을 기억하기 어려울 수 있음. 책을 읽어도 예전에 비해 기억하는 내용이 적을 수 있음. 단어나 이름이 금방 떠오르지 않는 것을 주위에서 알아차리기도 함. 귀중품을 연통한 곳에 두거나 잃어버린 적이 있을 수 있음. 낯선 곳에서 길을 잃은 적이 있을 수 있음. 임상 검사에서는 집중력의 감퇴가 보일 수 있음. 직업이나 사회생활에서 수행능력이 감퇴함. 동료가 환자의 일 수행능력이 떨어졌을 느낌..
4 = □	중등도의 인지 장애.	후기 혼동의 시기. 자세한 임상면담 결과 분명한 인지장애로 판명됨. 다음 영역에서 분명한 장애가 있음 : (1) 자신의 생활의 최근 사건과 최근 시시 문제들을 잘 기억하지 못함. (2) 자신의 중요한 과거사를 잊기도 함. (3) 순차적 배열(예: 100-7, 99-7...)에서 집중력 장애가 판명됨. (4) 혼자서 외출하는 것과 금전 관리에 장애가 있음. 그러나 대개 다음 영역에서는 장애가 없음. (1) 시간이나 사람에 대한 지남력. (2) 잘 아는 사람과 낯선 사람을 구분하는 것. (3) 익숙한 길 다니기. 더 이상 복잡한 일을 호응적이고 정확하게 수행할 수 없음. 자신의 문제를 부정하려고 함. 감정이 무뎌지고 도전적인 상황을 피하려고 함..
5 = □	초기 중증의 인지 장애.	초기 치매. 다른 사람의 도움없이 더 이상 지낼 수 없음. 자신의 현재 일상생활과 관련된 주요한 사람들을 기억하지 못함(예: 길 주로나 전화번호, 손자와 같은 가까운 친지의 이름 또는 자신이 졸업한 학교의 이름을 기억하기 어려움). 시간(날짜, 요일, 계절 등)이나 장소에 대한 지남력이 자주 상실됨. 교육을 받은 사람이 40에서 4억 또는 20에서 2억 거꾸로 빼나가는 것을 하지 못하기도 함.. 이 단계의 환자들은 대개 자신이나 타인에 관한 주요한 정보는 간직하고 있음. 자신의 이름을 알고있고 대개 배우자와 자녀의 이름도 알고 있음. 화장실 사용이나 식사에 도움을 필요로하지는 않으나 적절한 옷을 선택하거나 옷을 입는다는 문제가 있을 수 있음(예: 신발의 좌우를 바꾸어 신음)..
6 = □	중증의 인지 장애.	중기 치매. 환자가 전적으로 의존하고 있는 배우자의 이름을 증을 잊음. 최근의 사건이나 경험들을 거의 기억하지 못함. 오래된 일은 일부 기억하기도 하나 매우 피상적임. 일반적으로 주변 상황, 년도, 계절을 알지 못함. "1-10" 또는 "10-1"까지 세는데 어려움이 있을 수 있음. 일상생활에 상당한 도움을 필요로 함(예: 대소변 실수). 또한 외출시 도움이 필요하나 때때로 익숙한 곳에 혼자 가기도 함. 낱과 밥의 리듬이 자주 깨짐. 그러나 거의 항상 자신의 이름을 기억함. 잘 아는 사람과 낯선 사람을 대개 구분할 수 있음. 성격 및 감정의 변화가 나타나고 기복이 심함 : (1) 망상적인 행동(예: 자신의 배우자가 부정하다고 믿음. 주위에 마치 사람이 있는 것처럼 얘기하거나 거울에 비친 자신과 얘기함). (2)강박적 증상(예: 단순히 바닥을 쓸어내는 행동을 반복함). (3)불안증, 초조, 과거에 없었던 남폭한 행동이 나타남. (4)무의지중, 즉 목적없는 행동을 결정할 만큼 충분히 강하게 생각할 수 없기 때문에 나타나는 의지의 상실임.
7 = □	후기 중증의 인지 장애.	말기 치매. 모든 언어 구사 능력이 상실됨. 흔히 말을 없고 단순히 알아들을 수 없는 소리만 냄. 요실금에 있고 화장실 사용과 식사에도 도움이 필요함. 경반적인 피질성 또는 국소적 신경학적 징후나 증상들이 자주 나타남..

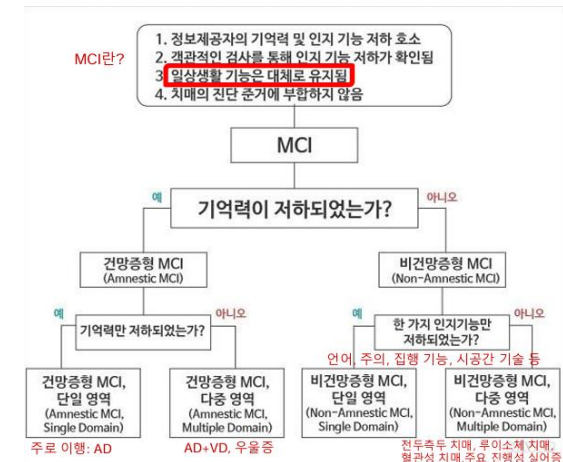
- GDS, CDR, K-MMSE는 서로 상관성이 있다.(점수가 따로 놓지 않음)

stage	Deficits in cognition and function	Usual care setting
1	Normal	Pre-dementia stages 조기치매단계 independent
2	Subjective cognitive/memory impairment (SCI/SMI)	
3	Mild cognitive impairment (MCI)	
4	Early(mild) dementia	Might live independently-perhaps with assistance from family or caregivers.
5	Mild to Moderate dementia	At home with live-in family member. Possibly in facility care, if behavioral problems or comorbid physical disabilities.
6	Moderate to severe dementia	Most often in complex care facility
7	Severe dementia	Complex care 치매단계

13절. 경도 인지장애(Mild cognitive impairment, MCI)

개요

- MCI: 어느 정도의 인지기능장애가 있으나 치매로 진단하기에 아직 충분하지 못한 상태, 일상생활을 하는 데는 지장이 없지만 치매의 위험이 높다.
- 치매의 전조: 국내 65세 노인 중 24%가 MCI를 앓고 있음
- 최근 연구에 의하면 이러한 환자들은 향후 수년 안에 AD로 발전할 위험성이 높은 것으로 알려져 있는데, 중요한 것은 전부가 AD로 진행하지는 않는다는 것이다(매년 10~15%의 MCI환자가 치매로 진행) → 관리를 하면 AD 발생 확률을 낮출 수 있다.
- 대부분의 MCI 환자의 경우 뚜렷한 기억장애 뿐만 아니라, 다른 인지기능도 어느정도 장애를 보이기 때문에 정상적인 전반적 인지기능이라는 평가에 대한 세심한 고려가 필요.



다른 질환과 차이점

	주관적 기억장애	경도인지장애	치매
인지장애 호소	+	+	+
객관적 인지장애 ²	-	+	+
일상생활능력장애	-	-	+

① 주관적 기억장애(SMI, subjective memory impairment)

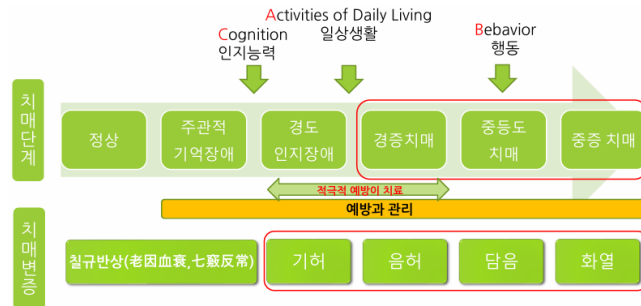
- 주관적으로 기억력이 떨어졌다고 생각하는 단계
- 연령별, 성별에 따라 선별검 사 필요
- 우울증 감별 필요. 이전에는 건망증이라 표현했던 것.

② 경도인지장애(MCI, mild cognitive impairment)

- 알츠하이머 전 단계
- 일상생활에 큰 문제가 없지만, 주관적, 객관적 기억력저하
- 치매로 가는 확률이 15%. 7~8년 정도가 지나면 80%에 달함

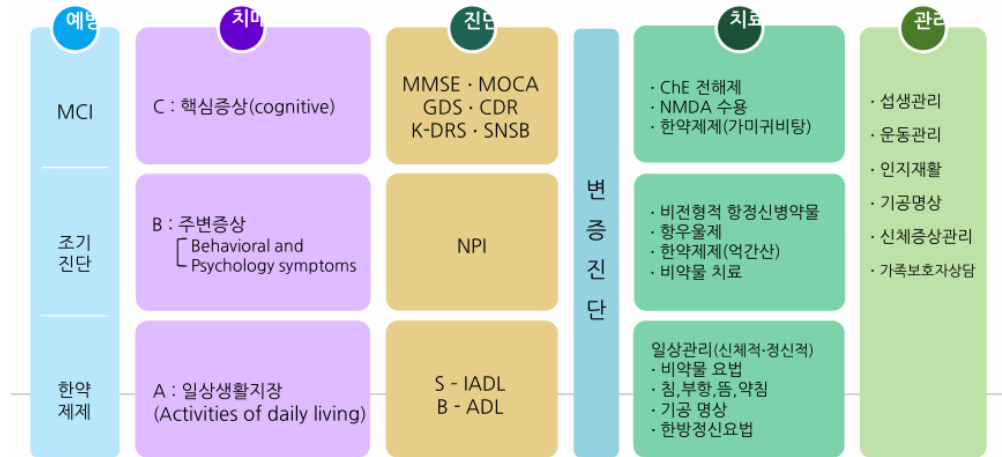
14절. 치매의 치료와 관리

치매의 단계와 변증



- 행동증상은 경증부터 나타나지만 단계가 지날수록 심해진다.
- 경도인지장애, 경증치매 단계부터 적극적인 예방과 치료가 중요하다.
- 특히 MCI 단계에서는 양약치료가 어렵기 때문에 한약치료로 개입하면 좋다.

² 주변사람들이 봤을 때, 검사를 해도 나오는 인지장애가 나타나는 것



진단 및 치료전략

- ❖ 신체검사, 신경학적 검사, 정신의학적 검사 및 신경인지기능검사 **기본적으로 해야함**
- ❖ 환자의 교육정도, 직업활동, 경제적 사회적 성취도, 발병전 성격, 대인관계 **살펴야함**
- ❖ 사회환경평가
- ❖ 부드럽게 천천히 대하며, 소음이나 환경으로부터의 자극을 줄이고, 갑작스런 직면을 피해야.

치매환자 관리

- 치매환자가 원하는 5가지

- ① 편안함(안락함)
- ② 자아정체성(자신이 자신일것)
- ③ 애착, 유대감
- ④ 일하는 것
- ⑤ 함께하는 것

- 치매환자의 중재 혹은 관리를 위한 5가지 전제조건

- ① 환자로 하여금 **안전**하면서
- ② **편안**하다고 느낄 수 있어야 하며,
- ③ **즐거움**과
- ④ **관리받는 느낌**을 경험할 수 있어야 하고
- ⑤ 적절한 긍정적 자극을 통하여 **최소한의 스트레스**를 경험할 수 있어야 한다.

경과 및 예후

- 일반적 경과: 50-60대 발, 5-10년 경과 후 사망
- Alzheimer's disease의 평균 기대 수명은 8년, 약 50%는 65~70세에 발하여 8~10년에 걸쳐 점차 기능의 감퇴
- 조기발병, 가족력이 있는 치매환자의 경우 경과가 매우 빠른 것으로 보고됨
- 가역적인 치매(약 10~15%): 치료가능한 치매
- 치매의 정도와 경과에 미치는 인자-환자의 병전지능, 교육정도, 발병양상, 다른 정신병일의 존재유무

약물치료

- 약물치료는 ACHEI와 NMDA 수용체 길항제를 사용한다.
- 약물은 치매의 심각도에 따라 사용하는 약물이 달라진다.

Drugs	Severity	MMSE	GDS
Donepezil	Mild to severe	≤ 26	3-7
Rivastigmine	Mild to moderate	10-26	3-5
Galantamine	Mild to moderate	10-26	3-5
Memantine	Moderate to severe	≤ 20	4-7

- 우각폐쇄성녹내장, 좌각차단, 동기능부전증후군, 조절이 잘 안되는 천식 혹은 COPD 환자에서는 사용을 조심해야한다.

① AchEI(AcetylCholinesterase inhibitor)

- Donapezil, Rivastigmine, Galantamine
- 치매에서는 Ach가 감소한다. AchE를 억제하여 시냅스에서 Ach 농도를 증가시킨다.
- 부작용: 오심구토, 식욕감퇴, 복통, 설사, 소화기계 부작용, 심장의 미주신경 작용 증가 등
 - Donapezil: 설사, 근육경련, 피로, 오심구토, 불면
 - Rivastigmine, Galantamine: 위장관계 부작용. 구토, 설사

② NMDA 수용체 길항제: Memantine

- NMDA 수용체: 글루타메이트의 수용체
- 글루타메이트는 과량이면 세포독성을 일으킨다. 따라서 뇌가소성을 저해하는 글루타메이트 전달체계를 억제하여 치매의 경과를 늦춘다.
- 부작용: 어지러움, 두통, 변비, 졸림, 고혈압 (피부패치) 피부발적, 가려움

+ cf) 최신 트렌드: 한국에는 시판되지 않지만 외국에서는 항체를 이용해 아밀로이드 단백질을 제거하는 면역치료 방법, Ab가 뭉치지 못하게 하거나 혈액의 Ab농도를 줄여서 뭉침의 속도를 늦추는 방식, Ab 자체를 직접 공격하는 약물 등이 있음

비약물치료

- ① 환자와 환자 가족의 원하는 바를 고려한 개별적인 환자에 적합한 치료목표를 세워야 한다.
 - 가족들이 환자의 상태를 이해하고, 환자의 기능을 최적화시키는 계획을 세울 수 있게 근처에서 도와줘야 한다.
- ② 확실하고, 측정가능한 치료목표를 포함해야 한다.
- ③ 기능과 삶의 질을 최적화하고, 남아있는 강점을 활용한다.
 - 인지기능을 목표로 하는 퍼즐, 공예, 신체적 기능을 목표로 하는 운동, 게임, 정신적 안위를 목표로 하는 종교적 참여가 있다.
- ④ 사회적으로 부적합한, 위험한 혹은 파괴적인 행동을 비약물학적 치료법으로 우선 다루야 한다.
 - 약물학적 치료를 시작하기 전에, 반드시 환자를 적합하게 평가하여야 한다.
 - 항정신병약물이 요양시설의 치매환자의 문제행동을 치료하기 위해 널리 쓰여지고 있으나, 이는 허가가 되지 않는 범위로 쓰여지는 것이다.

문제적 행동	원인(Cause)	관리 접근(Approach to Management)
자주 수면을 못 취하고, 밤에 배회함.	대소변을 보기 위함. 소음, 창문 밖의 불빛, 방안으로 들어오는 직 원 때문에 밤에 잤. 낮잠을 자거나, 낮에 몸을 많이 안 움직임.	화장실 일정관리 간접적 조명 창문 그림자를 없앴 소음을 감소시킴 수면기록 직원들의 간호일정을 변화시킴
목욕할 때 싸우려 함	목욕하려는 것을 잘못 이해하거나, 너무 뜨 겁거나, 너무 차갑다고 느껴거나, 부끄러워 서 이거나, 관절 움직임 때 통증이 있어서 불 안해함.	안심시키기 목욕방법이나 일정을 더욱 유연하게 하기(예, 수건 목욕) 직원에게 불안한 환자를 진정시키는 적합한 방법을 훈련 시키기 동일한 성별의 도우미 진통제 치료
하루 중일 초조한 행동을 보임	통증 혹은 우울한 경우 환경적 과자극이 있는 경우 간병인이나 가족들이 환자의행동에 적합하 지 않은 반응을하는 경우	통증 평가 우울증 선별 직원에게 치매환자의 비특이적인 징후와 통증의 증상을 관찰하도록 훈련시키기
다른 입소자와 직원들 에게 부적절한 성적 행 동을 보임	이전 인격 특징의 악화, 사회적 역제의 결여 친밀감과 사랑에 대한 기본적 갈구를 보이 는 경우	목표가 되는 시설입소자를 공격적인 환자로부터 멀리 앉 히기 목표가 되지 않는 직원을 공격적인 환자에게 배정하기 직원에게 노인의 성문제를 교육하기 가족들에게 노인환자의 성적인 욕구에 대하여 교육하고, 신체적 보살핌을 격려하기 직원에게 성적인 상황을 관리하는 것을 교육하기

15절. 치매의 諸家學說

- 교수님이 언급한 부분은 원문 대신 해석만 적었습니다. 원문은 PPT를 참고해주세요.

- 임상적으로, 한의학에서는 痴呆를 呆病, 健忘, 癡狂을 근거로 하여 변증시치를 함

呆病

① 張景岳《景岳全書》

- 雜病謨 '痴癡' 병명이 처음으로 기재되어 증상에 관하여 언급함

- 정서상의 문제: "치매증은 평소 담이 없는데 만약 울결되었거나 원하는 바가 제대로 이루어지지 않았거나, **사려가 있었거나, 의심을 하여 딴 마음을 품었거나, 경광이 있어서** 점점 치매에 이른다."

- 인격 변화 및 행동이상: **언어, 거동이 이상하다.**

- 기억장애에 대한 구체적인 언급은 없음

- 병리: 逆氣가 心에 있거나 肝膽二經의 氣不淸이 呆病을 일으킴

- 치법: 胃氣, 元氣의 強弱으로 可治와 不治로 나눌 수 있음

• 胃氣元氣之強弱을 봐서 때를 기다려 회복되기도 하고 그렇지 않기도 하다.

- 치방: 蠻煎(만전), 七福飲(칠복음), 大補元煎(대보원전)

② 陳士鐸《石室秘錄》

- 병인: 胸中の 痰, 정서의 불균형

• 이러한 증상들은 악령에 의해 발생하지만 실제로는 가슴과 복부의 담에 의해 발생한다. 그래서 치매를 치료하는 기이한 방법은 없고 담을 치료하는 것이 매병을 치료하는 방법이다.

• 매병이 안으로 정서가 억눌려 펴지지 못해서 그렇고 분노가 성해서 생긴다. 흥중에 담이나 정서의 불균형에 의해 치매가 생긴다.

- 증상: 아프고 멍청하고 멍하고 배고프고 근심하고 길을 잃은 것만 같고 욕심이 있어도 이루지 못하는 것 같고 마음이 미련하여 못자고 있을 때가 있고 때로는 며칠동안 잠도 못 자고 앉아 있고 때로는 타인의 물건을 꺾매기도 하고 깊게 숨어서 타인과 대화하기도 하고 마음 속을 해매기도 하고 사람들과 이야기하기도 하고 울기도하고 낮은 소리로 불평하고 한다.

- 치법: 治痰의 중요성을 강조

• 담이 아니고서는 매병을 치료하는 방법이 없다. 치담이 치매에 중요하다. 담세가 성하고 가장 심하면 이진탕 같은 걸로 치료하고 효과가 있으면 거기에다가 축매선단을 사

용한다.

③ 錢鏡湖《辨證奇文》

- 증상: 病前과 다른 성격과 **인격의 변화, 외부환경과의 소외, 언어곤란, 식사상태의 변화**

• '人有終日悠悠 忽不言不語 不飲不食 忽笑忽歌 忽愁忽哭 與之所饌則不受 與之糞則大喜 與之衣不服 與之草木之葉則又大喜 人以爲此 呆病也 不必治之也'

• '終日閉戶獨居 口中喃喃 多不可解 將自己衣服 用鍼線密縫 與之飲食 時而用 時而不用 嘗有數日枵腹 而不呼飢餓者 見炭最善 食之如 爽口之物 人皆棄之'

- 병리: 肝氣의 鬱滯와 胃氣의 衰退가 원인이 되어 胸中の 痰이 積滯 / 鬱症에서 呆病이 형성될 수 있음

- 치법: 開氣鬱結, 逐其痰, 健其胃 / 生胃氣, 而佐之消痰

- 치방: 洗心湯 / 啓心救胃湯

- 매병은 반드시 원인이 있기 마련이다. 간지지울에서 시작하여 그 끝이 있다. 위기가 쇠한 것에 연유하여 간울하면 목극토하여 담이 운화작용을 하지 못하고 위쇠가 토제수하여 담이 감소되지 않는다. 이러한 담이 흥중에 싸여 매병이 만들어진다. 울결을 열어주고 담을 몰아내고 위를 건강하게 하여 기를 통하게 했을 때 매병이 치료가 된다. 세신탕이라는 약물을 쓸 수 있다.

④ 王清任《醫林改錯》

- '靈機記性不在心在腦'

- 老年虛衰로 인해 腦髓가 空虛하게 되면 呆病에 걸릴 수 있음

• 소아가 기억력이 떨어진 것은 뇌수가 아직 채워지지 못해서 그렇고 연로한 사람이 기억력이 떨어진 것은 뇌수가 점점 비어서 그렇다.

痴呆로서의 健忘

① 內經時代

- 氣血의 문란이 기억장애의 원인

• 「素問·調經論」"血并於下 氣并於上 亂而喜忘"

- 노화로 인한 생리적인 기억장애

• 「靈樞·千年篇」"八十歲 肺氣衰 魄離 故言善誤"

② 趙佶 《聖濟總錄·心健忘》

- 心虛와 七情의 過極

- '健忘之病 本于心虛 血氣衰少 精神昏憤 故志動亂而多忘也 蓋心者 君主之官 神明出焉 苟爲怵惕思慮所傷 惑愁憂過損 驚懼失志 皆 致是疾 故曰愁憂思慮則傷心 心傷則喜忘'

③ 嚴用和 《濟生方》

- 건망의 정의: 무릇 건망은 뜻이 망령된 것이다. 대개 비는 뜻과 생각을 주관하고 심 또 한 생각을 주관하는데 사려가 과도하면 뜻이 머무는 바가 깨끗하지 못해 신공이 직분을 다하지 못한다. 그래서 건망증이 생길 수 있다.

④ 朱震亨 《金匱鉤玄》

- 건망이란 일이 시작은 있는데 끝이 없는 것이다. 말이 처음과 끝을 알 수 없는 것이다. 이 병을 일컬어 건망이라고 한다. 어리석고 완고한 것도 아니고 세상 일을 몰라도 아니다. 이것은 병이다.
- [丹溪心法]: 건망은 정신이 짧고 적은 자가 많고, 담이 있는 자가 많다.

⑤ 李中梓 《醫宗必讀》

- 병리: 心腎不交

- '按內經之原健忘 俱責之心腎不交 心不下交於腎 則火亂其神明 腎不上交於心 精氣伏而不用 火居上則因而爲痰 水居下則因而生躁 擾擾紘紘 昏而不寧...'

⑥ 王肯堂 《證治準繩》

- 병인: 濁氣로 인한 心氣의 明昏

- "得氣之清 則心之知覺者明 得氣之濁 則心之知覺者昏 ...心之昏者 精神既短 ...不能追憶其事矣"

⑦ 龔廷賢 《壽世保元》

- 병인: 思慮過度로 인한 傷心과 傷脾

- "此由思慮過度 傷心則血耗散 神不守舍 傷脾則胃氣衰憊 而疾愈深 二者皆主人人事 則卒然而忘也"

⑧ 錢鏡湖 《辨證奇聞》

- 병인: 老年健忘을 腎水不足로 보았음

- 치법: 補心兼補腎

- 사람이 연로하면 건망이 생길 수 있는데 가까운 일을 기억하지 못하는 경우가 많다. 진 건망은 신수가 갈해서 그렇다. 그래서 심을 보하고 신을 보해야 한다.

⑨ 林珮琴 《類證治裁》

- 뇌가 원신의 부이고 정수의 바다이다. 실제로 기억이 기댈 수 있는 곳이다.

- 노인 건망은 뇌가 점점 비어서 그렇다.

⑩ 唐容川 《血證論》

- 병인: 心脾

- "病主心脾二經. 蓋心之官則思, 脾之官亦主思. 此由思慮過多, 心血耗散, 而神不守舍"

16절. 현대 의학에서 치매

개요

- 병인병기: 稟賦不足, 肝腎虧虛, 情志所傷, 痰濁阻竅, 瘀阻腦臟

- 《실용중서의결합진단치료학》: 老年의 虛損과 정신적 스트레스가 髓海의 損傷을 지속한 것

- 본허(腎精虧虛)표실(痰瘀阻竅)로 보고 치법은 生精填髓, 活血祛瘀, 化痰開竅로 본다.

치매 변증시치

	辨證類型	治方
虛證	精氣不足證(髓海不足)	還少丹加減, 七福飲, 補天大造丸
	脾腎虧虛證	金櫃腎氣丸(脾腎兩虛時) 左歸丸合定志丸(陰虛時)
	氣血虛弱證	八物湯合菖蒲丸(氣血虛弱) 逍遙散合甘麥大棗湯(氣鬱)
實證	痰濁阻竅證(痰迷心竅)	洗心湯, 指迷湯
	氣滯血瘀型(血瘀氣滯)	血府逐瘀湯合通竅活血湯
	熱毒熾盛證(心肝火旺)	黃連解毒湯加減

☐ A1. 허리와 무릎이 시리거나 쑤시고 아프다.(2점) ☐ A2. 이명(耳鳴)이 나타나거나 청력이 떨어진다.(2점) ☐ A3. 잠이 잘 안 오거나, 꿈을 많이 꾸다. ☐ A4. 잠잘 때에 땀이 많이 난다. ☐ A5. 시력이 저하되거나 눈이 뻑뻑해짐 ☐ A6. 머리가 빠지거나, 이가 흔들린다. ☐ A7. 어지러움 ☐ A8. 손바닥, 발바닥, 가슴등이 답답하면서 덥다(오심변열)	간심음허	☐ D1. 소화가 잘 안된다.(2점) ☐ D2. 추위를 잘 탄다.(2점) ☐ D3. 팔다리가 차다. ☐ D4. 얼굴이 창백하다 ☐ D5. 피로(무기력이나, 권태) ☐ D6. 아랫배가 차면서 아프다. ☐ D7. 설사를 자주 한다. ☐ D8. 소변을 잘 못 보거나, 부종이 나타난다.	비신음허
☐ B1. 한 부위가 계속해서 아프다.(2점) ☐ B2. 안색이 검거나, 입술이 검은 푸른색을 띤다.(2점) ☐ B3. 쉽게 짜증을 낸다. ☐ B4. 자다 쉽게 놀라거나, 자주 깬다. ☐ B5. 입이 마르나 물을 마시려 하지 않는다. ☐ B6. 통증이 낮에는 덜하다가 밤이 되면 심해진다. ☐ B7. 피부에 멍든 것과 같은 반점이 잘 생긴다. ☐ B8. 피부가 거칠고 매마르며 톱고기 바늘 같은 것이 하얗게 각질처럼 일어난다.	기체혈허	☐ E1. 피로(무기력, 권태).(2점) ☐ E2. 어지러움(2점) ☐ E3. 입술이 창백하다. ☐ E4. 식욕이 없다. ☐ E5. 소화가 잘되지 않는다. ☐ E6. 가슴이 자주 두근거린다. ☐ E7. 숨이 차다. ☐ E8. 머리털이 잘 빠진다.	기허혈후
☐ C1. 머리가 싸늘 것처럼 무겁다.(2점) ☐ C2. 배에서 코르륵 소리가 나고 트림이나 구역질이 잘 난다.(2점) ☐ C3. 가슴이 답답하거나 두근거린다. ☐ C4. 속이 더부룩하다. ☐ C5. 입에 침이 많다. ☐ C6. 안색이 광택이 없다. ☐ C7. 피로(무기력, 권태). ☐ C8. 기침이나 가래가 많다.	담탁조규	☐ F1. 성격이 조급하거나 화를 잘 낸다.(2점) ☐ F2. 얼굴이 붉다.(2점) ☐ F3. 가슴이 답답하여 한곳에 머무르지 못하고 자주 나가려고 한다. ☐ F4. 불면(잠이 잘 안 오거나 밤에 쉽게 깬다.) ☐ F5. 갈증이 잘 난다. ☐ F6. 소변이 적거나 붉다. ☐ F7. 변비가 있거나 대변보기가 어렵다. ☐ F8. 눈이 출혈되거나 아프다.	심간화성

- 각각의 항목에 대하여 뭐가 더 많이 해당되는지 보고 점수를 매겨 진단을 내리는 것

① 가중치(2점)에 주의하여(나머지는 각 1점), 각 변증의 총점을 구한다. 각 변증의 총점 중 최고의 총점을 가진 변증을 최종진단으로 선택한다.

② 변증간 표시된 증상의 수가 같을 경우에는 가장 왼쪽에 있는 변증(고빈도 변증)으로 최종진단한다. 예를 들면, 비신양허와 기혈양허가 표시된 증상 수가 각각 5개로 같으면, 비신양허로 최종진단한다.

건망 변증시치

類型	治方
心脾兩虛	歸脾湯加味
心腎不交	心腎交通湯, 朱雀丸, 六味地黃湯
精竭神衰	人蔘養榮湯, 加減固本丸
痰瘀痺阻	導痰湯, 通竅活血湯

- 동의보감 주요처방: 定志丸, 聰明湯, 歸脾湯

국내 임상에서 활용빈도 높은 처방

처방	선정이유	목표
六味地黃湯 加味方	'腎主腦' '補腎水而健腦', '노인에서 주로 치매발생, 노인에서 腎陽虛증상이 특징적', '허약 증후가 두드러지는 치매에 활용.'	신허, 허증 치매
調胃升清湯	'경험방', '실험적효과 증명', '교과서 제시 처방', '임상시험효과, '임상 빈용 처방', '태음인 체질인 경우'	태음인 치매
星香正氣散	'치매 증상의 급격한 악화', '임상경험상 유효함', '혈관성 치매'로, 급격하게 치매 증상이 악화되고, 발현되는 경우는 주로 혈관성 치매라는 점을 고려해 볼 때, 혈관성 치매의 경우	혈관성 치매

노인병의 치료원칙

① 허한 것을 보하는데 脾腎을 중점에 둔다.

脾는 후천지본, 기혈생화의 근원 / 腎은 선천지본, 水火가 머무는 곳

② 祛邪시 攻補를 겸하여 치료한다. (攻補兼施)

③ 正氣를 보하는데 마땅히 調補해야 한다. (점진적, 완만하게 補)

④ 처방구성에는 主次가 분명해야 한다.

변증시 주증과 겸증을 살피고 일차적으로 용약하는데 면면히 하여 주증과 겸증의 사이에 처방 구성시에 주차를 분명히 하고 군신좌사를 중요시하여 상호협조하여 어지럽지 않게 해야 한다.

⑤ 用藥시 疏通하는 것이 중요하다. (노인은 기혈윤택체와 어혈이 많다.)

⑥ 施治시 완급을 조절해야 한다. (急卽治標, 緩者治本)

⑦ 調養은 마땅히 식이요법을 중시해야 한다. ⑧ 未病을 중시해야 한다. (예방, 기존의 병이 변화하는 것을 막는것)

한약제 사용의 변화

herb	ancient (%)	Modern (%)
補養제제	68.89	35.59
活血제제	6.74	22.34
安心제제	31.06	13.61
祛濕痰제제	4.95	10.54
芳香제제	11.52	8.73

- 보양제제는 감소

- 활혈, 거습담제제는 증가

用藥시 주의사항

- ① 보하되 과하게 편중되면 안된다. (補勿過偏)
- ② 공하되 너무 맹렬하면 안된다. (攻勿過猛)
- ③ 잡스러워 혼란되면 안된다. (雜而不亂)
- ④ 치료시 정확하고 근신해야한다. (正確而勤慎)

노인은 나이가 들어갈 수록 정기가 갈수록 쇠약해지므로 사기가 침습하는 것을 방어할 수 없다. 따라서 치료가 즉시 이루어져 비정상적인 전변을 방지해야 한다.

⑤ 中病即止, 效不更方

노인의 신체 반응은 느리고 치료효과는 비교적 느리게 나타나므로 마땅히 간단하게 방약하여 효과가 없더라도 거듭 처방하여야 하는 경우가 있다

⑥ 方劑和平, 少量緩圖

노인병은 하루아침에 나을 수 없으니 속효를 구하지 말고 약량을 과다하게 하지 말고 소량을 사용하여 완만하게 치료하여 점차적으로 효과를 거두어야 한다.

⑦ 적절한 제형 선택

⑧ 간편한 용약법

기타 논문 내용들(한 번 읽어보라 하고 넘어가셨습니다.)

기존보고된 치매에 대한 한약제제 효과

❖ 단일약제

- **Ginkgo biloba**
 - anti-oxidant로서, 뇌의 Aβ가 유발한 산화손상으로부터 보호하는 작용을 한다. 또한 Aβ fibril formation을 저해하고, Amyloid-beta derived diffusible ligands(ADDLs)의 독성을 저해하고, Aβ로 유발된 apoptosis를 저해한다. amyloid precursor protein (APP)의 대사를 변화시켜 non-amyloidogenic pathway로 가게 한다.
 - 뇌의 콜린성 활동성을 증가시키고, 해마부위의 콜린성 receptor를 정상화시킨다.
 - RCT : mild~moderate dementia / AD에 대해 donepezil과 동일한 효과나타내지만 부작용적음.
 - Ginkgo biloba와 tacrine을 함께 투여한 mild~moderate한 치매의 BPSD에서 효과를 나타냈음.
- **Ginseng**
 - 중추신경계에서 choline의 uptake를 증가시킴.
 - 해마에서 acetylcholine 분비.
 - choline acetyltransferase를 증가시킴
 - Aβ protein의 신경독성 작용을 저해함.
 - Aβ로 손상된 신경 네트워크를 복구함.
 - Aβ의 level를 감소시킴.
 - RCT : milde ~ moderate dementia / 결과 효과가 없었음.

- **Huperzine A(Qian Ceng Ta/Jin Bu Huan)**
 - Chinese herb Lycopodium serratum에서 추출함.
 - Aβ protein이 유발한 산화손상으로부터 보호함.
 - apoptosis를 저해함.
 - secretary APP와 protein kinase C-α를 조절함.
 - 허혈성, glutamate가 유발한 뇌손상, 세포독성으로부터 보호함.
 - NMDA receptor에 antaconvizing효과.
 - nerve growth factor를 조절함.
 - FDA로부터 mild~moderate AD와 다른 기억력장애 치료제로 승인받음.

• Uncaria rhynchophylla(조구등)

- Aβ protein의 결합을 방해함.
- Aβ 신경섬유를 불안정화시킴.

• Tenuigenin (P. tenuifolia) (원지)

- BACE1 (β-secretase)을 저해시킴으로 Aβ protein의 분비를 감소시킴.
- DX-9386(원지, 인산, 석창포, 복령)이 실험연구에서 운동기능을 향상시키고, 치방전화를 감소시키고, 기억력을 증진시킴.
- Kami-utan-to (KUT)(가미온담탕-원지를 포함한 13개 약제가 포함된 처방)-실험연구에서 ChAT의 활동을 상승시키고, nerve growth factor의 분비를 증가시킴.

• Berberine (C. rhizoma) (황련)

- amyloid precursor protein의 과정을 변화시킴

• Angelica archangelica L.(당귀)

- nicotine receptor에 nicotine binding을 대체함
- AChE활동성을 저해함
- cerebral blood flow를 증진함.

- Aβ protein의 분비를 저해시킴
- acetylchlinesterase을 저해시키는 활동.

• rocus sativus (번홍화 番紅花)

- 항염증작용
- cerebral blood flow를 증진시킴
- 최근 54명 mild~moderate AD(MMSE 15~26) 피험자를 대상으로 donepezil(10mg/day)를 대조군으로 crocus sativus(30mg/day)를 22주동안 복용한 환자군을 비교한 결과 donepezil과 동일한 효과가 있었으나, 부작용이 적었다.

• Biota orientalis Endl.(촉백엽)

- 촉백엽, 인삼, 오미자로 구성된 처방이 기억력 registration과 consolidation을 향상시킴.

• Codonopsis pilulosa Franch(사삼):

- nootropic effect를 나타냄.

• Magnolia officinalis(후박)-Honokiol and magnolol:

- 반하후박탕-항우울작용
- AChE활동저해, 해마의 ACh분비 증진, 항산화작용, 항염증 작용.

• Salvia miltiorrhiza Bung(단삼)

➤복합처방

- **Yi Gan San(억간산)**: 당귀, 복령, 구등, 시호, 천궁, 백출, 감초.
 - 168. Matsuda, Y., et al. (2013). "Yokukansan in the treatment of behavioural and psychological symptoms of dementia." *European Neuropsychopharmacology* 23: S541.
 - 4개의 RCT 논문 추출. 억간산을 복용한 군이 usual care만 한 군보다 NPI는 감소하고, ADL은 증가하였으나 MMSE는 유의한 차이가 없었음.
 - second generation antipsychotics가 BPSD점수를 placebo군에 비하여 유의하게 감소시켰으나 심각한 부작용(cardiovascular events, cerebrovascular accidents, anticholinergic events, sedation, extrapyramidal symptoms)이 자주 나타난다. 반면 최근 메타분석에서 억간산의 BPSD에 대한 효과와 second generation antipsychotics와 유사하였다는 보고가 있다.
- **Ba Wei Di Huang Wan(금궤신기환)**: 숙지황, 산수유, 산약, 복령, 목단피, 택사, 육계, 부자
 - Tian Zhi Ke Li (TZK): 천마, 구등, 석결명, 두충, 익모초, 하수오, 괴화 치자, 우슬.
 - Cong Sheng Jiao Nang: 적하수오, 하엽, 지룡, 육종용, 누로
 - Shou Ling Jian Nao Jiao Nang: 조구등, 영지, 삼칠근, 단삼, 울금

- Xian Long Jiao Nang: 인삼, 천마, 석창포
- Gou Teng San(구등산): 구등, 청피, 맥문동, 복령, 인삼, 국화, 반하, 방풍, 감초, 석고, 생강.
- Niu Che Jin Qi Wan: 지황, 목단피, 산수유, 계피, 산약, 부자, 저령, 우슬, 복령, 차전자.
- Huo Xue Qu Yu Yi Zhi Jian Ji: 단삼, 삼칠, 도인, 수질, 천궁, 홍화, 작약, 창포, 원지, 인삼, 황기, 구기자.
- Jian Nao Yi Zhi Ke Li: 적하수오, 황기, 천궁, 여정자, 쇄양, 토사자, 석창포, 천남성.
- Yi Zhi Jiao Nang: 적하수오, 인삼, 석창포, 원지, 수질, 음양곽, 지모, 천궁.

• VD

- **Peng, W. N., et al. (2007). "Acupuncture for vascular dementia." *Cochrane Database of Systematic Reviews*(2).**
 - 방법론적으로 선정기준에 부합하는 RCT연구가 없음.
 - 28개의 RCT논문을 찾았음. 근거가 부족하다고 결론내림.
 - 전침 8개
 - 체침 13개
 - 두침 6(한개는 두침에 전기자극 병행함)개
 - 설침 1개
 - 침치료(정확한 혈위는 나와있지 않음)
 - -전침: 9개
 - -일반침: 12개
 - -두침만 사용한 연구: 5개
 - -체침만 사용한 연구: 1개
 - -두침과 체침을 함께 사용한 연구: 15개
 - -하루에 2회부터 일주일에 5회까지 치료빈도가 높음.
 - -치료기간: 2주부터 24주.
- **Liu, F., et al. (2014). "A meta-analysis of acupuncture use in the treatment of cognitive impairment after stroke." *Journal of Alternative and Complementary Medicine* 20(7): 535-544.**
 - 뇌졸중 후 인지기능저하에 대한 침치료의 효과에 대한 메타분석. 부가적인 치료로서 침치료가 뇌졸중 후의 인지기능에 긍정적인 영향을 주는 것으로 보임.
 - 21개 RCT논문 추출

May, B. H., et al. (2009). "Herbal medicine for dementia: A systematic review." *Phytotherapy Research* 23(4): 447-459.

기존보고된 치매에 대한 침치료 효과

- 대부분 동물연구는 침치료가 인지기능 개선에 효과가 있었다고 보고함. 그러나 human 연구에서는 효과가 일관적이지 않음.
- 침의 mechanism 연구: 알츠하이머형 치매환자에서 건강한 사람보다 cingulate gyrus와 cerebellum을 활성화시킴.
 - Huang, W., et al. (2012). "Characterizing acupuncture stimuli using brain imaging with fMRI - a systematic review and meta-analysis of the literature." *PLoS ONE* 7(4).
- AD
 - **Lee, M. S., et al. (2009). "Acupuncture for Alzheimer's disease: A systematic review." *International Journal of Clinical Practice* 63(6): 874-879.**
 - 3개의 RCT가 추출. 메타분석 결과 약물에 비하여 침치료가 효과적이었다고 결과가 나왔음. 그러나 너무 작은 수의 임상연구로 침치료가 알츠하이머형 치매에 효과가 있다고 결론짓기 어렵다.
- 임상연구 피험자의 특성: 3개의 연구 중 2개 연구에서 mild~moderate AD를 대상으로 했고, 한 연구는 특별히 지정하지 않았다.
- 침치료 특성
 - 1. Li et al. (10)
 - 혈위: GV20(백회), Sishenchong(EX)(사신총), GB20(풍지), BL23(신수)(major points)
 - 치료방법: EA (continuous wave, 2~4 Hz, 30 min)
 - 치료기간: once daily for 6 days after 1 day rest, for 8 weeks
 - 2. Dong et al. (11)
 - 혈위: (A) GV20(백회), GV14(대추), BL23(신수), HT7(신문), PC6(내관), SP6(삼음교)
 - (B) Sishenchong (EX), GB20(풍지), KI3(태계), ST36(족삼리), ST40(동통), LR3(태충)
 - (A) and (B), alternately Stimulation: lifting and thrusting + twirling
 - 치료방법: EA(continuous wave, 180 Hz for 15 min, plus longitudinal wave)
 - 치료기간: total 40 min, once daily, 5 times weekly for 1 month -1 session), total 3 sessions
 - 3. Ou et al. (12)
 - 혈위: GV20(백회), Yintang(EX)(인당), GV14(대추)
 - 치료방법: EA (continuous wave, 2~4 Hz, 30 min)
 - 치료기간: once daily for 6 days after 1 day rest, for 8 weeks.

한약재 활용 치매치료제 연구개발 동향

약 물 명	개발기관	원 료	개발단계	비 고
뉴로크린 (치매단)	뉴로메딕스(원광대)	울금,석창포 등10여종 한약재 추출물	전임상연구	뇌혈류개선,뇌대사향진.식품출시
LMK02	원광대,한풍제약	장원환가감방	IND 승인	2상계획
SM-2	동국제약(서울대)	적설초 성분	전임상	
ESP-102	대웅제약	당귀 오미자 삼백초 3종생약 추출물	전임상	신경세포보호,항산화,항염
뇌보153	뉴메드(경희대)	인삼,가시오가피,황금,오미자,지황 등 복합생약	전임상	식품 출시
PM012	퓨리메드(경희대)	육미가구기자 복합생약추출물	IND승인	2상계획
KD501	광동제약(엘컴사이언스)	현삼 70%에탄올 추출물	임상2상	항산화작용, 항염작용
INM176	환인제약/싸이제닉(한림대)	당귀 에탄올추출물	임상2상	식품으로 1차 출시(알치마)
***	SK케미칼	백두옹 추출물 정제분획	임상2상	독성이제거된 활성분획
JES9501/DHED	제일약품(서울대의대)	오수유의 알칼로이드 단일성분	임상2상	베타아밀로이드 생성억제

- 뉴스: <https://www.dementianews.co.kr/news/articleView.html?idxno=2009>